



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120151355 A

(43) 申请公布日 2025. 06. 13

(21) 申请号 202510286408.8

H04L 9/40 (2022.01)

(22) 申请日 2025.03.12

(71) 申请人 南京邮电大学

地址 210003 江苏省南京市栖霞区文苑路9号

(72) 发明人 宫婧 邹志鹏 孙知信 赵学健

(74) 专利代理机构 上海海颂知识产权代理事务所(普通合伙) 31258

专利代理师 任益

(51) Int. Cl.

H04L 67/1095 (2022.01)

G06Q 10/0832 (2023.01)

H04L 9/00 (2022.01)

H04L 45/02 (2022.01)

H04L 45/243 (2022.01)

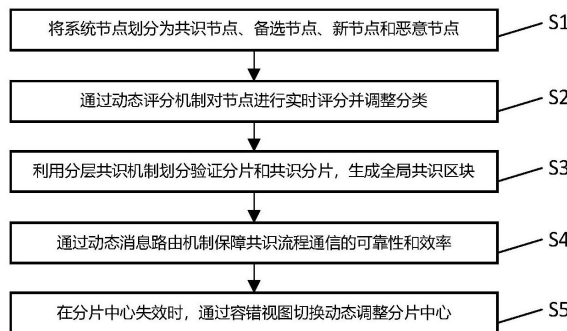
权利要求书4页 说明书12页 附图4页

(54) 发明名称

一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法

(57) 摘要

本发明公开了一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,该方法首先将区块链系统中的节点分类为共识节点、备选节点、新节点和恶意节点,并通过动态节点评分机制(DSS)实时评分,动态调整节点分类,确保高评分节点参与共识。其次,采用并行分层共识机制(PHC)将节点分为验证分片和多个共识分片,每个分片内的共识节点在分片中心组织下执行局部共识,最终通过验证分片整合生成全局共识区块。引入动态分组消息路由机制,确保消息准确传递。针对分片中心失效或共识超时的情况,基于容错视图切换机制(FTV)动态选择新的分片中心,保障系统的稳定性和鲁棒性。本发明显著提升了系统的容错能力和通信效率,适用于高可靠性需求的动态冷链物流环境。



1. 一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤1:在冷链物流区块链系统中对所有节点进行分类,将系统内的所有节点划分为共识节点集、备选节点集、新节点集和恶意节点集四种类型;

步骤2:基于动态节点评分机制 (DSS) 对节点进行实时评分,并根据评分结果动态调整各节点的分类和共识节点集的组成,使评分最高的节点能够始终参与共识过程;

步骤3:通过并行分层共识机制 (PHC) 提升系统共识的性能,将所有节点划分为一个验证分片和多个共识分片,每个分片都包含共识节点集和备选节点集;共识分片中的共识节点集内的节点在分片中心的组织下执行局部共识,最终通过验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局共识区块并向其他分片广播进行上链;

步骤4:在分片结构和节点分组动态变化的情况下,通过动态分组的消息路由机制实现节点间的高效通信,确保消息能够在分片调整期间或分片中心变更时准确送达目标节点,从而保障系统在动态网络环境中的通信可靠性和路由效率;

步骤5:在分片中心失效或超时未完成共识的情况下,基于容错视图切换机制 (FTV) 动态调整共识流程,通过选择新的分片中心接管共识任务,以保障系统运行的稳定性和鲁棒性。

2. 根据权利要求1所述的一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,其特征在于,所述将系统内的所有节点划分为共识节点集、备选节点集、新节点集和恶意节点集四种类型,包括:

共识节点集由评分最高的节点组成,这些节点将参与当前轮次的共识过程;

备选节点集包含评分排名次高的节点,这些节点可在共识节点失效或性能不足时动态接管共识任务,以提高系统的容错能力;

新节点集包括新加入冷链物流区块链网络的节点,这些节点由于缺乏历史共识参与记录,需在初始阶段进行可信度评估;

恶意节点集包括被验证为存在恶意行为的节点,这些节点可能因发送错误数据、不一致消息或未按时响应共识过程而被标记为恶意节点,这类节点将被排除在共识操作之外。

3. 根据权利要求1所述的一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,其特征在于,所述步骤2中的动态节点评分机制,包括:

通过以下公式对系统中的每个节点进行评分:

$$Score_i = \alpha \cdot \left(\frac{Avl_i \cdot Crd_i}{RDelay_i} \right) + \beta \cdot Hist_i + \gamma \cdot Env_i$$

Avl_i 表示节点的可达性,用于衡量节点是否能够持续保持与其他节点的正常连接状态,该参数的初始值设定为1,当节点发生网络连接中断或失去响应时, Avl_i 的值将按比例递减,其动态更新公式为:

$$Avl_i = Avl_i^{prev} \cdot (1 - NetFailRatio)$$

其中, $NetFailRatio$ 表示节点在最近 ΔT 时间段内的网络中断率;

Crd_i 表示节点的可信度,用于反映节点在共识过程中发送数据的准确性,该参数的初始值设定为10,当节点发送错误消息、冲突消息或其他违反共识协议的行为时,其值将每次减少1,超过k次错误则从共识节点集中移出;

$RDelay_i$ 表示节点从接收到其他节点的消息到发送响应消息的时间延迟,以毫秒(ms)为单位进行记录,数值越小表示响应能力越强,其定义为:

$$RDelay_i = \frac{1}{\sum_{j=1}^N \frac{1}{\tau_{ij}}}$$

其中, τ_{ij} 为节点i与其他节点j之间的平均延迟;

$Hist_i$ 表示节点的历史共识表现,用于衡量节点参与共识的成功次数占其参与总次数的比例,该参数用于反映节点的长期稳定性;

Env_i 表示冷链物流环境中节点所处的温控条件和能源稳定性,用于反映节点在特定冷链场景中的适应性,其动态更新公式为:

$$Env_i = \frac{Energy_i}{EnergyThresh} \cdot \frac{TempStability}{TempThresh}$$

其中, $Energy_i$ 为当前电量, $TempStability$ 为温控稳定性, $EnergyThresh$ 和 $TempThresh$ 分别为系统阈值;

α 、 β 和 γ 为权重参数,其默认值可以根据系统的性能需求进行设定,设定 $\alpha=0.6$, $\beta=0.3$, $\gamma=0.1$,以分别强调短期性能、长期稳定性和环境适应性的综合衡量。

4.根据权利要求3所述的一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,其特征在于,所述步骤2中的基于动态节点评分机制(DSS)包括:

在每一轮共识完成后,系统根据节点在该轮次中的表现实时更新评分数据,包括更新节点的 Avl_i 、 Crd_i 、 $RDelay_i$ 、 $Hist_i$ 和 Env_i 等指标;

按照最新的评分结果对所有节点进行排序,将评分排名前50%的节点重新划入共识节点集,以确保当前轮次的共识节点具有较高的性能和可信度,同时将评分最低的部分节点从共识节点集中剔除;

对于评分较高但尚未被选入共识节点集的节点,将其优先列入下一轮共识的备选节点,若出现共识失败或节点失效的情况,这些节点可被即时调用以替代当前的失效节点,基于动态节点评分机制(DSS)能够充分适应节点性能的变化;

新加入节点的评分计算从以下初始参数出发,逐轮更新:

$$Score_{new} = \frac{1}{2} \cdot (AvgScore_{old}) + \frac{1}{2} \cdot InitialCredibility.$$

5.根据权利要求1所述的一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,其特征在于,所述PHC机制包括以下步骤,包括:

根据系统中节点的总数量 $|N|$,通过公式:

$$k = \text{round}(\sqrt{|N|}) + \max\left(1, \left\lceil \frac{\text{LogFac}}{\text{Thd}} \right\rceil\right)$$

计算确定分片中心数量k,其中LogFac表示关键物流节点的占比,Thd表示每个分片的负载临界值;

根据节点之间的网络延迟和逻辑跳数,定义距离函数:

$$d(n_i, n_j) = \sqrt{\tau_{ij} \cdot h_{ij}}$$

其中, τ_{ij} 表示节点 n_i 和 n_j 之间的网络延迟, h_{ij} 表示节点之间的跳数;

根据得分排序,选取得分最高的前 k 个节点作为分片中心;

在分片中心确定后,利用定义的距离函数 $d(n_i, n_j)$ 计算每个非分片中心节点到所有分片中心的距离,并将其分配到距离最近的分片中心所在的分片中;

每个分片内部由分片中心负责组织分片内的局部共识流程,生成部分区块;

验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局区块,将全局区块通过广播的方式同步至全网。

6.根据权利要求1或5所述的一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,其特征在于,所述分片划分过程中进一步包括动态调整节点的归属关系,包括:

识别关键物流节点并优先分配到不同分片中,确保关键节点的均匀分布,避免某个分片因关键节点过于集中而导致的负载过高或单点故障;

当某个分片的节点数量超过分片的负载临界值时,通过重新计算距离函数将部分节点重新分配至其他分片,以平衡各分片的规模;

当某个分片的节点数量低于预设的最小容量时,通过从邻近的分片中引入新节点来补充该分片的节点数量;

此外,分片中心的选择标准基于动态节点评分机制(DSS)中的评分结果,评分最高的节点优先被选为分片中心,并通过定期的评分更新和选举机制确保分片中心始终处于高可靠节点的掌控之下。

7.根据权利要求5所述的一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,其特征在于,所述局部共识过程包括以下具体步骤,包括:

分片内的节点首先接收分片中心的预准备消息,验证该消息的有效性后向分片内的其他节点广播准备消息;

每个节点在收集到来自分片内其他节点的足够数量的准备消息后,将其作为对当前交易的确认,生成局部共识结果;

分片中心在收集到分片内的所有局部共识结果后,将这些结果整合为一个部分区块。

8.根据权利要求5所述的一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,其特征在于,所述验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局区块,包括:

验证分片的分片中心对部分区块进行逻辑验证,检查部分区块内的交易记录是否完整,交易状态是否未被篡改或冲突,且所有跨分片事务的状态在相关分片之间保持一致;

整理逻辑验证通过的部分区块,根据生成时间戳进行排列,优先放置包含冷链物流紧急任务即温控异常的部分区块,若时间戳相同且任务优先级一致时,再按照分片编号的升序顺序排列,最终生成全局区块;

将全局区块广播至验证分片内的所有节点;验证分片的所有节点在收到全局区块后,对区块内容进行逻辑一致性验证;当验证分片内超过 $\frac{2}{3}$ 的节点确认区块内容一致后,全局区块正式生效,并由验证分片中心节点附加确认标识后广播至全网。

9.根据权利要求1所述的一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,其特征在于,所述动态分组的消息路由机制包括以下内容:

系统每次分片结构调整时,新的分片中心通过分层传播通知分片内所有节点更新后的分片成员列表和分片中心地址信息,采用数字签名和版本号机制,确保信息完整性和及时性;

最新分片结构基于区块链共识同步至全局路由表,每个分片节点根据版本号自动更新本地路由表适应新结构;

跨分片通信中,消息由源分片中心查询全局路由表获取目标分片中心地址,再转发至目标分片中心并分发至目标节点;

分片中心因评分变化或故障变更时,新分片中心通过状态镜像从旧中心同步分片信息并接管任务,同时备用分片中心可在原分片中心失效时迅速接替,避免路由中断;

新分片中心通过增量更新广播路由信息,分片内节点验证信息签名并确保更新版本一致性;若目标分片中心失效,消息将优先转发至验证分片或邻近分片中心,后者通过全局路由表重新定位目标中心完成转发,未成功发送的消息存入队列,结合ACK机制确保最终送达;

分片调整或路由表更新期间,节点可短时间同时保留在原分片和新分片中,通过双重路由表和一致性校验机制确保消息不中断,为进一步优化消息传递效率,系统通过动态路由缓存控制失效时间,同时对关键消息进行多路径冗余传输,确保动态环境下消息可靠送达。

10. 根据权利要求1所述的一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,其特征在于,所述FTV机制包括以下步骤,包括:

当分片中心被判定失效或分片超时未完成共识时,将从备选节点集选出评分最高的节点加入该分片的共识节点集,并通过以下公式选择新的分片中心:

$$p' = (p+1+RiskFac) \bmod |S_c|$$

其中, p 表示当前分片中心的索引, $|S_c|$ 表示共识节点集的大小, $RiskFac$ 表示基于冷链物流货物实时状态(如温控失效风险、货物紧急程度)计算的优先级因子;

视图切换后,由新的分片中心接管当前轮次的共识任务,确保系统继续正常运行;

为避免频繁切换对系统性能和共识效率造成负面影响,设置切换阈值,当系统在短时间内多次触发视图切换时,通过增加视图切换的时间间隔或提高触发条件的严格性。

一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法

技术领域

[0001] 本发明涉及区块链技术领域,具体涉及一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法。

背景技术

[0002] 随着物联网和区块链技术的迅速发展,冷链物流作为保障生鲜食品、医药产品等温控商品在运输、储存过程中质量和安全的重要环节,其管理和监控需求日益增加。传统的冷链物流管理系统依赖于中心化的数据库和监控设备,存在数据集中存储、单点故障、信息不透明等问题,难以满足现代冷链物流对高效性、安全性和透明度的要求。

[0003] 目前区块链技术以其分布式、去中心化、不可篡改和透明可追溯的特性,为冷链物流提供了一种新的数据管理和共识机制。但是,现有的区块链技术在面对大规模冷链物流数据时,往往存在扩展性差、数据访问效率低和系统吞吐量不足的问题。此外,传统的拜占庭容错共识机制在高并发和动态节点环境下,难以保证系统的稳定性和数据的一致性。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明提供了一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,以提升冷链物流区块链系统的数据管理效率、共识性能和系统鲁棒性。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供了如下方案:一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,该方法包括以下步骤:

[0006] 步骤1:在冷链物流区块链系统中对所有节点进行分类,将系统内的所有节点划分为共识节点集、备选节点集、新节点集和恶意节点集四种类型;

[0007] 步骤2:基于动态节点评分机制(DSS)对节点进行实时评分,并根据评分结果动态调整各节点的分类和共识节点集的组成,使评分最高的节点能够始终参与共识过程;

[0008] 步骤3:通过并行分层共识机制(PHC)提升系统共识的性能,将所有节点划分为一个验证分片和多个共识分片,每个分片都包含共识节点集和备选节点集;共识分片中的共识节点集内的节点在分片中心的组织下执行局部共识,最终通过验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局共识区块并向其他分片广播进行上链;

[0009] 步骤4:在分片结构和节点分组动态变化的情况下,通过动态分组的消息路由机制实现节点间的高效通信,确保消息能够在分片调整期间或分片中心变更时准确送达目标节点,从而保障系统在动态网络环境中的通信可靠性和路由效率;

[0010] 步骤5:在分片中心失效或超时未完成共识的情况下,基于容错视图切换机制(FTV)动态调整共识流程,通过选择新的分片中心接管共识任务,以保障系统运行的稳定性和鲁棒性。

[0011] 进一步地,本发明将系统内的所有节点划分为共识节点集、备选节点集、新节点集和恶意节点集四种类型,包括:

[0012] 共识节点集由评分最高的节点组成,这些节点将参与当前轮次的共识过程;

[0013] 备选节点集包含评分排名次高的节点,这些节点可在共识节点失效或性能不足时动态接管共识任务,以提高系统的容错能力;

[0014] 新节点集包括新加入冷链物流区块链网络的节点,这些节点由于缺乏历史共识参与记录,需在初始阶段进行可信度评估;

[0015] 恶意节点集包括被验证为存在恶意行为的节点,这些节点可能因发送错误数据、不一致消息或未按响应共识过程而被标记为恶意节点,这类节点将被排除在共识操作之外。

[0016] 进一步地,本发明所述步骤2中的动态节点评分机制,包括:

[0017] 通过以下公式对系统中的每个节点进行评分:

$$[0018] \quad Score_i = \alpha \cdot \left(\frac{Avl_i \cdot Crd_i}{RDelay_i} \right) + \beta \cdot Hist_i + \gamma \cdot Env_i$$

[0019] Avl_i 表示节点的可达性,用于衡量节点是否能够持续保持与其他节点的正常连接状态,该参数的初始值设定为1,当节点发生网络连接中断或失去响应时, Avl_i 的值将按比例递减,其动态更新公式为:

$$[0020] \quad Avl_i = Avl_i^{prev} \cdot (1 - NetFailRatio)$$

[0021] 其中,NetFailRatio表示节点在最近 ΔT 时间段内的网络中断率;

[0022] Crd_i 表示节点的可信度,用于反映节点在共识过程中发送数据的准确性,该参数的初始值设定为10,当节点发送错误消息、冲突消息或其他违反共识协议的行为时,其值将每次减少1,超过k次错误则从共识节点集中移出;

[0023] $RDelay_i$ 表示节点从接收到其他节点的消息到发送响应消息的时间延迟,以毫秒(ms)为单位进行记录,数值越小表示响应能力越强,其定义为:

$$[0024] \quad RDelay_i = \frac{1}{\sum_{j=1}^N \frac{1}{\tau_{ij}}}$$

[0025] 其中, τ_{ij} 为节点i与其他节点j之间的平均延迟;

[0026] $Hist_i$ 表示节点的历史共识表现,用于衡量节点参与共识的成功次数占其参与总次数的比例,该参数用于反映节点的长期稳定性;

[0027] Env_i 表示冷链物流环境中节点所处的温控条件和能源稳定性,用于反映节点在特定冷链场景中的适应性,其动态更新公式为:

$$[0028] \quad Env_i = \frac{Energy_i}{EnergyThresh} \cdot \frac{TempStability}{TempThresh}$$

[0029] 其中, $Energy_i$ 为当前电量, $TempStability$ 为温控稳定性, $EnergyThresh$ 和 $TempThresh$ 分别为系统阈值;

[0030] α 、 β 和 γ 为权重参数,其默认值可以根据系统的性能需求进行设定,例如设定 $\alpha=0.6$, $\beta=0.3$, $\gamma=0.1$,以分别强调短期性能、长期稳定性和环境适应性的综合衡量。

[0031] 进一步地,本发明所述步骤2中的基于动态节点评分机制(DSS)包括:

[0032] 在每一轮共识完成后,系统根据节点在该轮次中的表现实时更新评分数据,包括更新节点的 Avl_i 、 Crd_i 、 $RDelay_i$ 、 $Hist_i$ 和 Env_i 等指标;

[0033] 按照最新的评分结果对所有节点进行排序,将评分排名前50%的节点重新划入共

识节点集,以确保当前轮次的共识节点具有较高的性能和可信度,同时将评分最低的部分节点从共识节点集中剔除;

[0034] 对于评分较高但尚未被选入共识节点集的节点,将其优先列入下一轮共识的备选节点,若出现共识失败或节点失效的情况,这些节点可被即时调用以替代当前的失效节点,基于动态节点评分机制(DSS)能够充分适应节点性能的变化;

[0035] 新加入节点的评分计算从以下初始参数出发,逐轮更新:

[0036] $\text{Score}_{\text{new}} = \frac{1}{2} \cdot (\text{AvgScore}_{\text{old}}) + \frac{1}{2} \cdot \text{InitialCredibility}$ 。

[0037] 进一步地,本发明所述PHC机制包括以下步骤,包括:

[0038] 根据系统中节点的总数量 $|N|$,通过公式:

[0039] $k = \text{round}(\sqrt{|N|}) + \max\left(1, \left\lceil \frac{\text{LogFac}}{\text{Thd}} \right\rceil\right)$

[0040] 计算确定分片中心数量 k ,其中LogFac表示关键物流节点的占比,Thd表示每个分片的负载临界值;

[0041] 根据节点之间的网络延迟和逻辑跳数,定义距离函数:

[0042] $d(n_i, n_j) = \sqrt{\tau_{ij} \cdot h_{ij}}$

[0043] 其中, τ_{ij} 表示节点 n_i 和 n_j 之间的网络延迟, h_{ij} 表示节点之间的跳数;

[0044] 根据得分排序,选取得分最高的前 k 个节点作为分片中心;

[0045] 在分片中心确定后,利用定义的距离函数 $d(n_i, n_j)$ 计算每个非分片中心节点到所有分片中心的距离,并将其分配到距离最近的分片中心所在的分片中;

[0046] 每个分片内部由分片中心负责组织分片内的局部共识流程,生成部分区块;

[0047] 验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局区块,将全局区块通过广播的方式同步至全网。

[0048] 进一步地,本发明所述分片划分过程中进一步包括动态调整节点的归属关系,包括:

[0049] 识别关键物流节点并优先分配到不同分片中,确保关键节点的均匀分布,避免某个分片因关键节点过于集中而导致的负载过高或单点故障;

[0050] 当某个分片的节点数量超过分片的负载临界值时,通过重新计算距离函数将部分节点重新分配至其他分片,以平衡各分片的规模;

[0051] 当某个分片的节点数量低于预设的最小容量时,通过从邻近的分片中引入新节点来补充该分片的节点数量;

[0052] 此外,分片中心的选择标准基于动态节点评分机制(DSS)中的评分结果,评分最高的节点优先被选为分片中心,并通过定期的评分更新和选举机制确保分片中心始终处于高可靠节点的掌控之下。

[0053] 进一步地,本发明所述局部共识过程包括以下具体步骤,包括:

[0054] 分片内的节点首先接收分片中心的预准备消息,验证该消息的有效性后向分片内的其他节点广播准备消息;

[0055] 每个节点在收集到来自分片内其他节点的足够数量的准备消息后,将其作为对当前交易的确认,生成局部共识结果;

[0056] 分片中心在收集到分片内的所有局部共识结果后,将这些结果整合为一个部分区块。

[0057] 进一步地,本发明所述验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局区块,包括:

[0058] 验证分片的分片中心对部分区块进行逻辑验证,检查部分区块内的交易记录是否完整,交易状态是否未被篡改或冲突,且所有跨分片事务的状态在相关分片之间保持一致;

[0059] 整理逻辑验证通过的部分区块,根据生成时间戳进行排列,优先放置包含冷链物流紧急任务(如温控异常)的部分区块,若时间戳相同且任务优先级一致时,再按照分片编号的升序顺序排列,最终生成全局区块;

[0060] 将全局区块广播至验证分片内的所有节点;验证分片的所有节点在收到全局区块后,对区块内容进行逻辑一致性验证;当验证分片内超过 $\frac{2}{3}$ 的节点确认区块内容一致后,全局区块正式生效,并由验证分片中心节点附加确认标识后广播至全网。

[0061] 进一步地,本发明所述动态分组的消息路由机制包括以下内容:

[0062] 系统每次分片结构调整时,新的分片中心通过分层传播通知分片内所有节点更新后的分片成员列表和分片中心地址信息,采用数字签名和版本号机制,确保信息完整性和及时性;

[0063] 最新分片结构基于区块链共识同步至全局路由表,每个分片节点根据版本号自动更新本地路由表适应新结构;

[0064] 跨分片通信中,消息由源分片中心查询全局路由表获取目标分片中心地址,再转发至目标分片中心并分发至目标节点;

[0065] 分片中心因评分变化或故障变更时,新分片中心通过状态镜像从旧中心同步分片信息并接管任务,同时备用分片中心可在原分片中心失效时迅速接替,避免路由中断;

[0066] 新分片中心通过增量更新广播路由信息,分片内节点验证信息签名并确保更新版本一致性;若目标分片中心失效,消息将优先转发至验证分片或邻近分片中心,后者通过全局路由表重新定位目标中心完成转发,未成功发送的消息存入队列,结合ACK机制确保最终送达;

[0067] 分片调整或路由表更新期间,节点可短时间同时保留在原分片和新分片中,通过双重路由表和一致性校验机制确保消息不中断,为进一步优化消息传递效率,系统通过动态路由缓存控制失效时间,同时对关键消息进行多路径冗余传输,确保动态环境下消息可靠送达。

[0068] 进一步地,本发明所述FTV机制包括以下步骤,包括:

[0069] 当分片中心被判定失效或分片超时未完成共识时,将从备选节点集选出评分最高的节点加入该分片的共识节点集,并通过以下公式选择新的分片中心:

[0070]
$$p' = (p+1+RiskFac) \bmod |S_c|$$

[0071] 其中, p 表示当前分片中心的索引, $|S_c|$ 表示共识节点集的大小, $RiskFac$ 表示基于冷链物流货物实时状态(如温控失效风险、货物紧急程度)计算的优先级因子;

[0072] 视图切换后,由新的分片中心接管当前轮次的共识任务,确保系统继续正常运行;

[0073] 为避免频繁切换对系统性能和共识效率造成负面影响,设置切换阈值,当系统在短时间内多次触发视图切换时,通过增加视图切换的时间间隔或提高触发条件的严格性。

[0074] 本发明的有益效果在于:本发明通过动态节点评分机制(DSS)、并行分层共识机制(PHC)、容错视图切换机制(FTV)和动态分组的消息路由机制的设计,解决了冷链物流区块链系统在动态网络环境下的共识效率和安全性问题,尤其提升了冷链物流场景中节点管理和资源优化的能力。与现有技术相比,本发明具有以下优点:

[0075] 1、本发明通过动态节点评分机制(DSS),根据节点的可达性、可信度、响应延迟、历史表现和冷链环境适应性等多维指标,动态调整节点的分类和共识节点集的组成。该机制确保高性能节点参与共识,同时隔离恶意节点,显著提高了系统的安全性和鲁棒性。

[0076] 2、本发明提出了并行分层共识机制(PHC),将节点划分为验证分片和多个共识分片,独立完成局部共识后,通过验证分片整合生成全局共识区块。该设计有效降低了全网共识的计算复杂度,提升了系统的扩展性和共识效率,特别适用于冷链物流中大量节点的动态环境。

[0077] 3、本发明通过容错视图切换机制(FTV),在分片中心节点失效或超时未完成共识的情况下,动态调整分片中心,确保共识任务的顺利进行。同时,通过限制切换频率和提高触发条件的严格性,有效避免频繁切换对系统性能造成的负面影响,进一步提高了系统的稳定性。

[0078] 4、本发明通过动态分组的消息路由机制,实现了分片调整 and 分片中心变更期间的高效通信,确保消息能够在分片动态调整过程中准确送达目标节点,有效提高了通信效率和冷链环境下的网络适应性。

[0079] 5、本发明结合冷链物流场景的特殊需求,将节点的电量和温控稳定性等因素纳入动态节点评分机制,优化了节点的资源分配,降低了系统能耗,提高了冷链物流区块链系统对复杂环境的适应能力。

附图说明

[0080] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0081] 图1是本发明所述一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法的流程示意图。

[0082] 图2是本发明所述并行分层共识机制的网络分片架构示意图。

[0083] 图3是本发明所述并行分层共识机制的共识流程示意图。

[0084] 图4是本发明所述动态分组的消息路由机制的流程示意图。

[0085] 图5是本发明所述容错视图切换机制的流程示意图。

具体实施方式

[0086] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0087] 实施例一

[0088] 根据本发明实施例,提供了一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。

[0089] 在本实施例中提供了一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,图1是根据本发明实施例的一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法的流程示意图,如图1所示,该流程包括如下步骤:

[0090] S1:在冷链物流区块链系统中对所有节点进行分类,将系统内的所有节点划分为共识节点集、备选节点集、新节点集和恶意节点集四种类型;

[0091] 具体的,共识节点集由评分最高的节点组成,这些节点将参与当前轮次的共识过程;

[0092] 备选节点集包含评分排名次高的节点,这些节点可在共识节点失效或性能不足时动态接管共识任务,以提高系统的容错能力;

[0093] 新节点集包括新加入冷链物流区块链网络的节点,这些节点由于缺乏历史共识参与记录,需在初始阶段进行可信度评估;

[0094] 恶意节点集包括被验证为存在恶意行为的节点,这些节点可能因发送错误数据、不一致消息或未按时响应共识过程而被标记为恶意节点,这类节点将被排除在共识操作之外。

[0095] S2:基于动态节点评分机制(DSS)对节点进行实时评分,并根据评分结果动态调整各节点的分类和共识节点集的组成,使评分最高的节点能够始终参与共识过程;

[0096] 具体的,通过以下公式对系统中的每个节点进行评分:

$$[0097] \quad Score_i = \alpha \cdot \left(\frac{Avl_i \cdot Crd_i}{RDelay_i} \right) + \beta \cdot Hist_i + \gamma \cdot Env_i$$

[0098] Avl_i 表示节点的可达性,用于衡量节点是否能够持续保持与其他节点的正常连接状态,该参数的初始值设定为1,当节点发生网络连接中断或失去响应时, Avl_i 的值将按比例递减,其动态更新公式为:

$$[0099] \quad Avl_i = Avl_i^{prev} \cdot (1 - NetFailRatio)$$

[0100] 其中,NetFailRatio表示节点在最近 ΔT 时间段内的网络中断率;

[0101] Crd_i 表示节点的可信度,用于反映节点在共识过程中发送数据的准确性,该参数的初始值设定为10,当节点发送错误消息、冲突消息或其他违反共识协议的行为时,其值将每次减少1,超过k次错误则从共识节点集中移出;

[0102] $RDelay_i$ 表示节点从接收到其他节点的消息到发送响应消息的时间延迟,以毫秒(ms)为单位进行记录,数值越小表示响应能力越强,其定义为:

$$[0103] \quad RDelay_i = \frac{1}{\sum_{j=1}^N \frac{1}{\tau_{ij}}}$$

[0104] 其中, τ_{ij} 为节点i与其他节点j之间的平均延迟;

[0105] $Hist_i$ 表示节点的历史共识表现,用于衡量节点参与共识的成功次数占其参与总

次数的比例,该参数用于反映节点的长期稳定性;

[0106] Env_i 表示冷链物流环境中节点所处的温控条件和能源稳定性,用于反映节点在特定冷链场景中的适应性,其动态更新公式为:

$$[0107] \quad Env_i = \frac{Energy_i}{EnergyThresh} \cdot \frac{TempStability}{TempThresh}$$

[0108] 其中, $Energy_i$ 为当前电量, $TempStability$ 为温控稳定性, $EnergyThresh$ 和 $TempThresh$ 分别为系统阈值;

[0109] α 、 β 和 γ 为权重参数,其默认值可以根据系统的性能需求进行设定,例如设定 $\alpha=0.6$, $\beta=0.3$, $\gamma=0.1$,以分别强调短期性能、长期稳定性和环境适应性的综合衡量。

[0110] 具体的,所述DSS机制进一步包括以下具体步骤,包括:

[0111] 在每一轮共识完成后,系统根据节点在该轮次中的表现实时更新评分数据,包括更新节点的 Avl_i 、 Crd_i 、 $RDelay_i$ 、 $Hist_i$ 和 Env_i 等指标;

[0112] 按照最新的评分结果对所有节点进行排序,将评分排名前50%的节点重新划入共识节点集,以确保当前轮次的共识节点具有较高的性能和可信度,同时将评分最低的部分节点从共识节点集中剔除;

[0113] 对于评分较高但尚未被选入共识节点集的节点,将其优先列入下一轮共识的备选节点,若出现共识失败或节点失效的情况,这些节点可被即时调用以替代当前的失效节点,DSS机制能够充分适应节点性能的变化;

[0114] 新加入节点的评分计算从以下初始参数出发,逐轮更新:

$$[0115] \quad Score_{new} = \frac{1}{2} \cdot (AvgScore_{old}) + \frac{1}{2} \cdot InitialCredibility$$

[0116] S3:通过并行分层共识机制(PHC)提升系统共识的性能,将所有节点划分为一个验证分片和多个共识分片,每个分片都包含共识节点集和备选节点集,具体的,区块链分片网络结构如图2所示;共识分片中的共识节点集内的节点在分片中心的组织下执行局部共识,最终通过验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局共识区块并向其他分片广播进行上链;

[0117] 所述PHC机制包括以下步骤:

[0118] 根据系统中节点的总数量 $|N|$,通过公式:

$$[0119] \quad k = \text{round}(\sqrt{|N|}) + \max\left(1, \left\lceil \frac{\text{LogFac}}{\text{Thd}} \right\rceil\right)$$

[0120] 计算确定分片中心数量 k ,其中 LogFac 表示关键物流节点的占比, Thd 表示每个分片的负载临界值;

[0121] 根据节点之间的网络延迟和逻辑跳数,定义距离函数:

$$[0122] \quad d(n_i, n_j) = \sqrt{\tau_{ij} \cdot h_{ij}}$$

[0123] 其中, τ_{ij} 表示节点 n_i 和 n_j 之间的网络延迟, h_{ij} 表示节点之间的跳数;

[0124] 根据得分排序,选取得分最高的前 k 个节点作为分片中心;

[0125] 在分片中心确定后,利用定义的距离函数 $d(n_i, n_j)$ 计算每个非分片中心节点到所有分片中心的距离,并将其分配到距离最近的分片中心所在的分片中;

- [0126] 具体的,所述分片划分过程中进一步包括动态调整节点的归属关系,包括:
- [0127] 识别关键物流节点并优先分配到不同分片中,确保关键节点的均匀分布,避免某个分片因关键节点过于集中而导致的负载过高或单点故障;
- [0128] 当某个分片的节点数量超过分片的负载临界值时,通过重新计算距离函数将部分节点重新分配至其他分片,以平衡各分片的规模;
- [0129] 当某个分片的节点数量低于预设的最小容量时,通过从邻近的分片中引入新节点来补充该分片的节点数量;
- [0130] 此外,分片中心的选择标准基于DSS机制中的评分结果,评分最高的节点优先被选为分片中心,并通过定期的评分更新和选举机制确保分片中心始终处于高可靠节点的掌控之下。
- [0131] 每个分片内部由分片中心负责组织分片内的局部共识流程,生成部分区块;验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局区块,将全局区块通过广播的方式同步至全网。
- [0132] 具体的,所述共识流程如图3所示,包括以下步骤:
- [0133] 分片内的节点首先接收分片中心的预准备消息,验证该消息的有效性后向分片内的其他节点广播准备消息;
- [0134] 每个节点在收集到来自分片内其他节点的足够数量的准备消息后,将其作为对当前交易的确认,生成局部共识结果;
- [0135] 分片中心在收集到分片内的所有局部共识结果后,将这些结果整合为一个部分区块;
- [0136] 验证分片的分片中心对部分区块进行逻辑验证,检查部分区块内的交易记录是否完整,交易状态是否未被篡改或冲突,且所有跨分片事务的状态在相关分片之间保持一致;
- [0137] 整理逻辑验证通过的部分区块,根据生成时间戳进行排列,优先放置包含冷链物流紧急任务(如温控异常)的部分区块,若时间戳相同且任务优先级一致时,再按照分片编号的升序顺序排列,最终生成全局区块;
- [0138] 将全局区块广播至验证分片内的所有节点;验证分片的所有节点在收到全局区块后,对区块内容进行逻辑一致性验证;当验证分片内超过 $\frac{2}{3}$ 的节点确认区块内容一致后,全局区块正式生效,并由验证分片中心节点附加确认标识后广播至全网。
- [0139] S4:在分片结构和节点分组动态变化的情况下,通过动态分组的消息路由机制实现节点间的高效通信,确保消息能够在分片调整期间或分片中心变更时准确送达目标节点,从而保障系统在动态网络环境中的通信可靠性和路由效率;
- [0140] 具体的,所述动态分组的消息路由机制如图4所示,包括:
- [0141] 系统每次分片结构调整时,新的分片中心通过分层传播通知分片内所有节点更新后的分片成员列表和分片中心地址信息,采用数字签名和版本号机制,确保信息完整性和及时性;
- [0142] 最新分片结构基于区块链共识同步至全局路由表,每个分片节点根据版本号自动更新本地路由表适应新结构;
- [0143] 跨分片通信中,消息由源分片中心查询全局路由表获取目标分片中心地址,再转发至目标分片中心并分发至目标节点;

[0144] 分片中心因评分变化或故障变更时,新分片中心通过状态镜像从旧中心同步分片信息并接管任务,同时备用分片中心可在原分片中心失效时迅速接替,避免路由中断;

[0145] 新分片中心通过增量更新广播路由信息,分片内节点验证信息签名并确保更新版本一致性;若目标分片中心失效,消息将优先转发至验证分片或邻近分片中心,后者通过全局路由表重新定位目标中心完成转发,未成功发送的消息存入队列,结合ACK机制确保最终送达;

[0146] 分片调整或路由表更新期间,节点可短时间同时保留在原分片和新分片中,通过双重路由表和一致性校验机制确保消息不中断,为进一步优化消息传递效率,系统通过动态路由缓存控制失效时间,同时对关键消息进行多路径冗余传输,确保动态环境下消息可靠送达。

[0147] S5:在分片中心失效或超时未完成共识的情况下,基于容错视图切换机制 (FTV) 动态调整共识流程,通过选择新的分片中心接管共识任务,以保障系统运行的稳定性和鲁棒性。

[0148] 具体的,所述FTV机制如图5所示,包括:

[0149] 当分片中心被判定失效或分片超时未完成共识时,将从备选节点集选出评分最高的节点加入该分片的共识节点集,并通过以下公式选择新的分片中心:

[0150]
$$p' = (p+1+RiskFac) \bmod |S_c|$$

[0151] 其中, p 表示当前分片中心的索引, $|S_c|$ 表示共识节点集的大小, $RiskFac$ 表示基于冷链物流货物实时状态(如温控失效风险、货物紧急程度)计算的优先级因子;

[0152] 视图切换后,由新的分片中心接管当前轮次的共识任务,确保系统继续正常运行;

[0153] 为避免频繁切换对系统性能和共识效率造成负面影响,设置切换阈值,当系统在短时间内多次触发视图切换时,通过增加视图切换的时间间隔或提高触发条件的严格性。

[0154] 实施例二

[0155] 本发明提供了一种面向冷链物流的分片拜占庭容错共识优化方法,包括:

[0156] 步骤1:在冷链物流区块链系统对所有节点进行分类,将系统内的所有节点划分为共识节点集、备选节点集、新节点集和恶意节点集四种类型;

[0157] 步骤2:基于动态节点评分机制 (DSS) 对节点进行实时评分,并根据评分结果动态调整各节点的分类和共识节点集的组成,使评分最高的节点能够始终参与共识过程;

[0158] 步骤3:通过并行分层共识机制 (PHC) 提升系统共识的性能,将所有节点划分为一个验证分片和多个共识分片,每个分片都包含共识节点集和备选节点集;共识分片中的共识节点集内的节点在分片中心的组织下执行局部共识,最终通过验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局共识区块并向其他分片广播进行上链;

[0159] 步骤4:在分片结构和节点分组动态变化的情况下,通过动态分组的消息路由机制实现节点间的高效通信,确保消息能够在分片调整期间或分片中心变更时准确送达目标节点,从而保障系统在动态网络环境中的通信可靠性和路由效率;

[0160] 步骤5:在分片中心失效或超时未完成共识的情况下,基于容错视图切换机制 (FTV) 动态调整共识流程,通过选择新的分片中心接管共识任务,以保障系统运行的稳定性和鲁棒性。

[0161] 本发明所述节点分类还包括:共识节点集由评分最高的节点组成,这些节点将参

与当前轮次的共识过程；

[0162] 备选节点集包含评分排名次高的节点,这些节点可在共识节点失效或性能不足时动态接管共识任务,以提高系统的容错能力；

[0163] 新节点集包括新加入冷链物流区块链网络的节点,这些节点由于缺乏历史共识参与记录,需在初始阶段进行可信度评估；

[0164] 恶意节点集包括被验证为存在恶意行为的节点,这些节点可能因发送错误数据、不一致消息或未按时响应共识过程而被标记为恶意节点,这类节点将被排除在共识操作之外。

[0165] 本发明所述动态节点评分机制还包括:通过以下公式对系统中的每个节点进行评分:

$$[0166] \quad Score_i = \alpha \cdot \left(\frac{Avl_i \cdot Crd_i}{RDelay_i} \right) + \beta \cdot Hist_i + \gamma \cdot Env_i$$

[0167] Avl_i 表示节点的可达性,用于衡量节点是否能够持续保持与其他节点的正常连接状态,该参数的初始值设定为1,当节点发生网络连接中断或失去响应时, Avl_i 的值将按比例递减,其动态更新公式为:

$$[0168] \quad Avl_i = Avl_i^{prev} \cdot (1 - NetFailRatio)$$

[0169] 其中, $NetFailRatio$ 表示节点在最近 ΔT 时间段内的网络中断率；

[0170] Crd_i 表示节点的可信度,用于反映节点在共识过程中发送数据的准确性,该参数的初始值设定为10,当节点发送错误消息、冲突消息或其他违反共识协议的行为时,其值将每次减少1,超过k次错误则从共识节点集中移出；

[0171] $RDelay_i$ 表示节点从接收到其他节点的消息到发送响应消息的时间延迟,以毫秒(ms)为单位进行记录,数值越小表示响应能力越强,其定义为:

$$[0172] \quad RDelay_i = \frac{1}{\sum_{j=1}^N \frac{1}{\tau_{ij}}}$$

[0173] 其中, τ_{ij} 为节点i与其他节点j之间的平均延迟；

[0174] $Hist_i$ 表示节点的历史共识表现,用于衡量节点参与共识的成功次数占其参与总次数的比例,该参数用于反映节点的长期稳定性；

[0175] Env_i 表示冷链物流环境中节点所处的温控条件和能源稳定性,用于反映节点在特定冷链场景中的适应性,其动态更新公式为:

$$[0176] \quad Env_i = \frac{Energy_i}{EnergyThresh} \cdot \frac{TempStability}{TempThresh}$$

[0177] 其中, $Energy_i$ 为当前电量, $TempStability$ 为温控稳定性, $EnergyThresh$ 和 $TempThresh$ 分别为系统阈值；

[0178] α 、 β 和 γ 为权重参数,其默认值可以根据系统的性能需求进行设定,例如设定 $\alpha=0.6$, $\beta=0.3$, $\gamma=0.1$,以分别强调短期性能、长期稳定性和环境适应性的综合衡量。

[0179] 本发明所述DSS机制还包括:

[0180] 在每一轮共识完成后,系统根据节点在该轮次中的表现实时更新评分数据,包括更新节点的 Avl_i 、 Crd_i 、 $RDelay_i$ 、 $Hist_i$ 和 Env_i 等指标；

[0181] 按照最新的评分结果对所有节点进行排序,将评分排名前50%的节点重新划入共识节点集,以确保当前轮次的共识节点具有较高的性能和可信度,同时将评分最低的部分节点从共识节点集中剔除;

[0182] 对于评分较高但尚未被选入共识节点集的节点,将其优先列入下一轮共识的备选节点,若出现共识失败或节点失效的情况,这些节点可被即时调用以替代当前的失效节点,DSS机制能够充分适应节点性能的变化;

[0183] 新加入节点的评分计算从以下初始参数出发,逐轮更新:

$$[0184] \quad \text{Score}_{\text{new}} = \frac{1}{2} \cdot (\text{AvgScore}_{\text{old}}) + \frac{1}{2} \cdot \text{InitialCredibility}$$

[0185] 可选的,所述PHC机制还包括:

[0186] 根据系统中节点的总数量 $|N|$,通过公式:

$$[0187] \quad k = \text{round}(\sqrt{|N|}) + \max\left(1, \left\lceil \frac{\text{LogFac}}{\text{Thd}} \right\rceil\right)$$

[0188] 计算确定分片中心数量 k ,其中LogFac表示关键物流节点的占比,Thd表示每个分片的负载临界值;

[0189] 根据节点之间的网络延迟和逻辑跳数,定义距离函数:

$$[0190] \quad d(n_i, n_j) = \sqrt{\tau_{ij} \cdot h_{ij}}$$

[0191] 其中, τ_{ij} 表示节点 n_i 和 n_j 之间的网络延迟, h_{ij} 表示节点之间的跳数;

[0192] 根据得分排序,选取得分最高的前 k 个节点作为分片中心;

[0193] 在分片中心确定后,利用定义的距离函数 $d(n_i, n_j)$ 计算每个非分片中心节点到所有分片中心的距离,并将其分配到距离最近的分片中心所在的分片中;

[0194] 每个分片内部由分片中心负责组织分片内的局部共识流程,生成部分区块;

[0195] 验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局区块,将全局区块通过广播的方式同步至全网。

[0196] 本发明所述分片划分过程中进一步包括动态调整节点的归属关系,包括:

[0197] 识别关键物流节点并优先分配到不同分片中,确保关键节点的均匀分布,避免某个分片因关键节点过于集中而导致的负载过高或单点故障;

[0198] 当某个分片的节点数量超过分片的负载临界值时,通过重新计算距离函数将部分节点重新分配至其他分片,以平衡各分片的规模;

[0199] 当某个分片的节点数量低于预设的最小容量时,通过从邻近的分片中引入新节点来补充该分片的节点数量;

[0200] 此外,分片中心的选择标准基于DSS机制中的评分结果,评分最高的节点优先被选为分片中心,并通过定期的评分更新和选举机制确保分片中心始终处于高可靠节点的掌控之下。

[0201] 本发明所述局部共识过程还包括:

[0202] 分片内的节点首先接收分片中心的预准备消息,验证该消息的有效性后向分片内的其他节点广播准备消息;

[0203] 每个节点在收集到来自分片内其他节点的足够数量的准备消息后,将其作为对当

前交易的确认,生成局部共识结果;

[0204] 分片中心在收集到分片内的所有局部共识结果后,将这些结果整合为一个部分区块;

[0205] 本发明所述验证分片整合所有共识分片的部分区块生成全局区块还包括:

[0206] 验证分片的分片中心对部分区块进行逻辑验证,检查部分区块内的交易记录是否完整,交易状态是否未被篡改或冲突,且所有跨分片事务的状态在相关分片之间保持一致;

[0207] 整理逻辑验证通过的部分区块,根据生成时间戳进行排列,优先放置包含冷链物流紧急任务(如温控异常)的部分区块,若时间戳相同且任务优先级一致时,再按照分片编号的升序顺序排列,最终生成全局区块;

[0208] 将全局区块广播至验证分片内的所有节点;验证分片的所有节点在收到全局区块后,对区块内容进行逻辑一致性验证;当验证分片内超过 $\frac{2}{3}$ 的节点确认区块内容一致后,全局区块正式生效,并由验证分片中心节点附加确认标识后广播至全网。

[0209] 本发明所述动态分组的消息路由机制还包括:

[0210] 系统每次分片结构调整时,新的分片中心通过分层传播通知分片内所有节点更新后的分片成员列表和分片中心地址信息,采用数字签名和版本号机制,确保信息完整性和及时性;

[0211] 最新分片结构基于区块链共识同步至全局路由表,每个分片节点根据版本号自动更新本地路由表适应新结构;

[0212] 跨分片通信中,消息由源分片中心查询全局路由表获取目标分片中心地址,再转发至目标分片中心并分发至目标节点;

[0213] 分片中心因评分变化或故障变更时,新分片中心通过状态镜像从旧中心同步分片信息并接管任务,同时备用分片中心可在原分片中心失效时迅速接替,避免路由中断;

[0214] 新分片中心通过增量更新广播路由信息,分片内节点验证信息签名并确保更新版本一致性;若目标分片中心失效,消息将优先转发至验证分片或邻近分片中心,后者通过全局路由表重新定位目标中心完成转发,未成功发送的消息存入队列,结合ACK机制确保最终送达;

[0215] 分片调整或路由表更新期间,节点可短时间同时保留在原分片和新分片中,通过双重路由表和一致性校验机制确保消息不中断,为进一步优化消息传递效率,系统通过动态路由缓存控制失效时间,同时对关键消息进行多路径冗余传输,确保动态环境下消息可靠送达。

[0216] 本发明所述FTV机制包括以下步骤,包括:

[0217] 当分片中心被判定失效或分片超时未完成共识时,将从备选节点集选出评分最高的节点加入该分片的共识节点集,并通过以下公式选择新的分片中心:

[0218]
$$p' = (p+1+\text{RiskFac}) \bmod |S_c|$$

[0219] 其中, p 表示当前分片中心的索引, $|S_c|$ 表示共识节点集的大小,RiskFac表示基于冷链物流货物实时状态(如温控失效风险、货物紧急程度)计算的优先级因子;

[0220] 视图切换后,由新的分片中心接管当前轮次的共识任务,确保系统继续正常运行;

[0221] 为避免频繁切换对系统性能和共识效率造成负面影响,设置切换阈值,当系统在短时间内多次触发视图切换时,通过增加视图切换的时间间隔或提高触发条件的严格性。

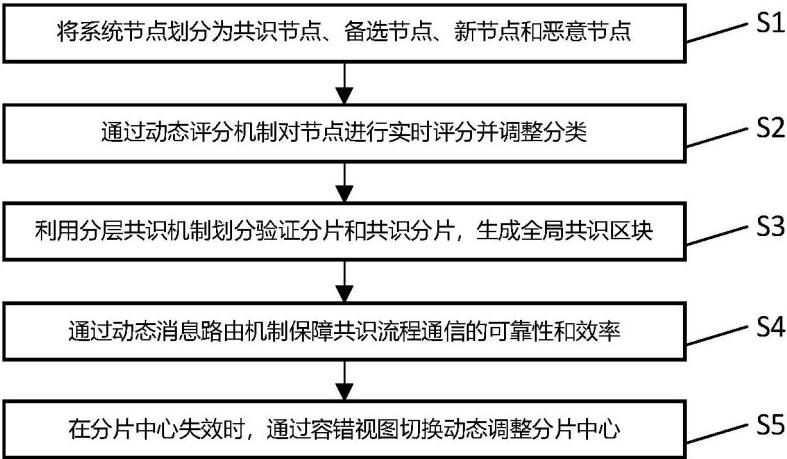


图1

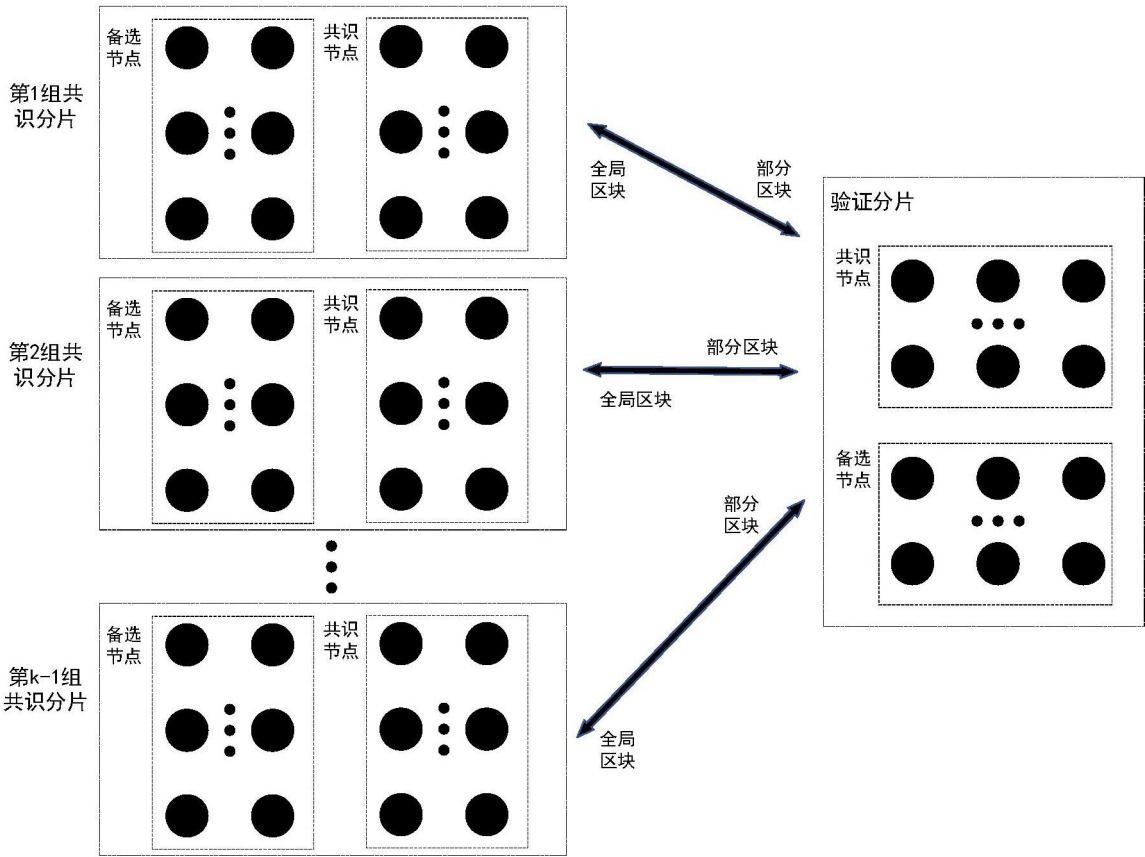


图2

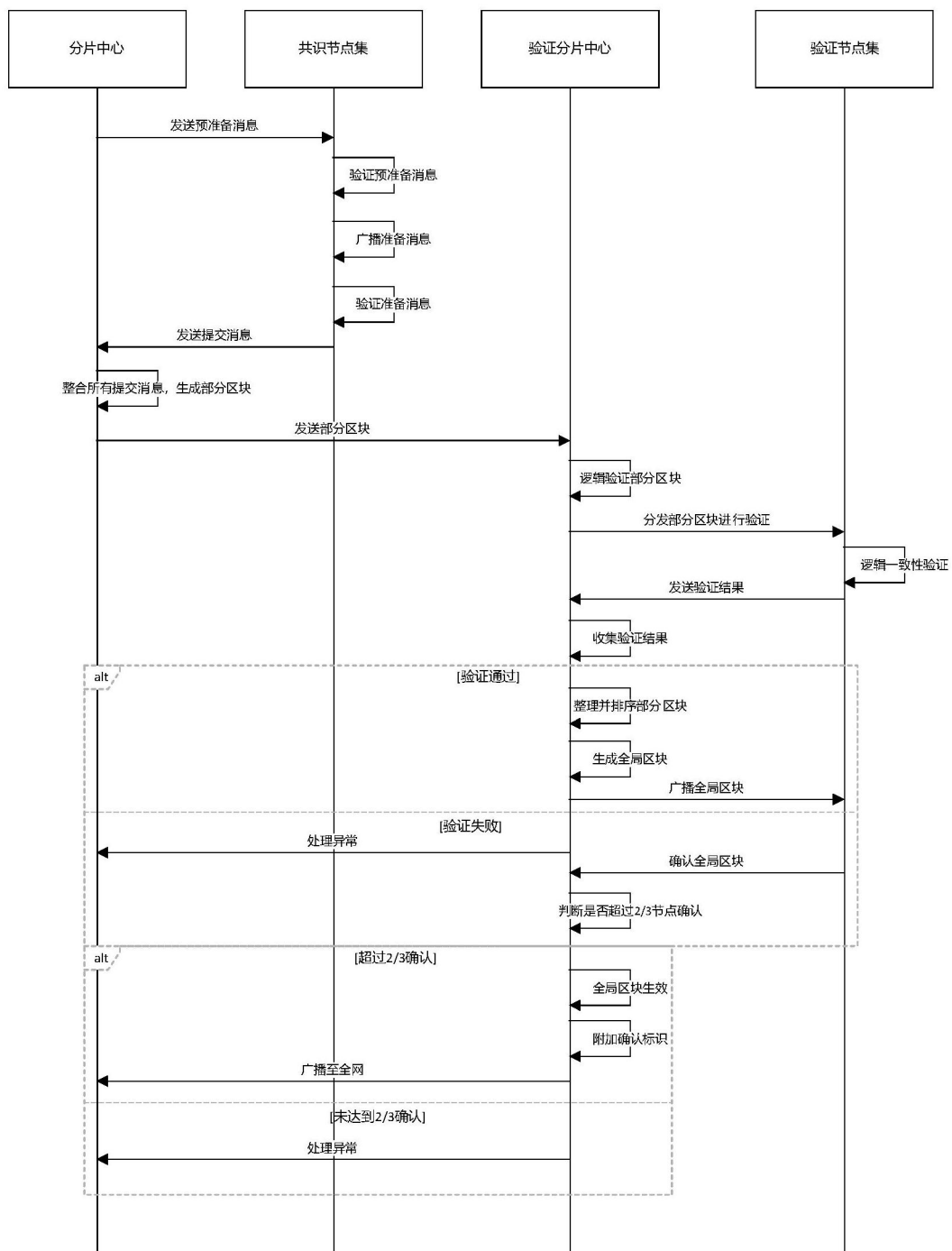


图3

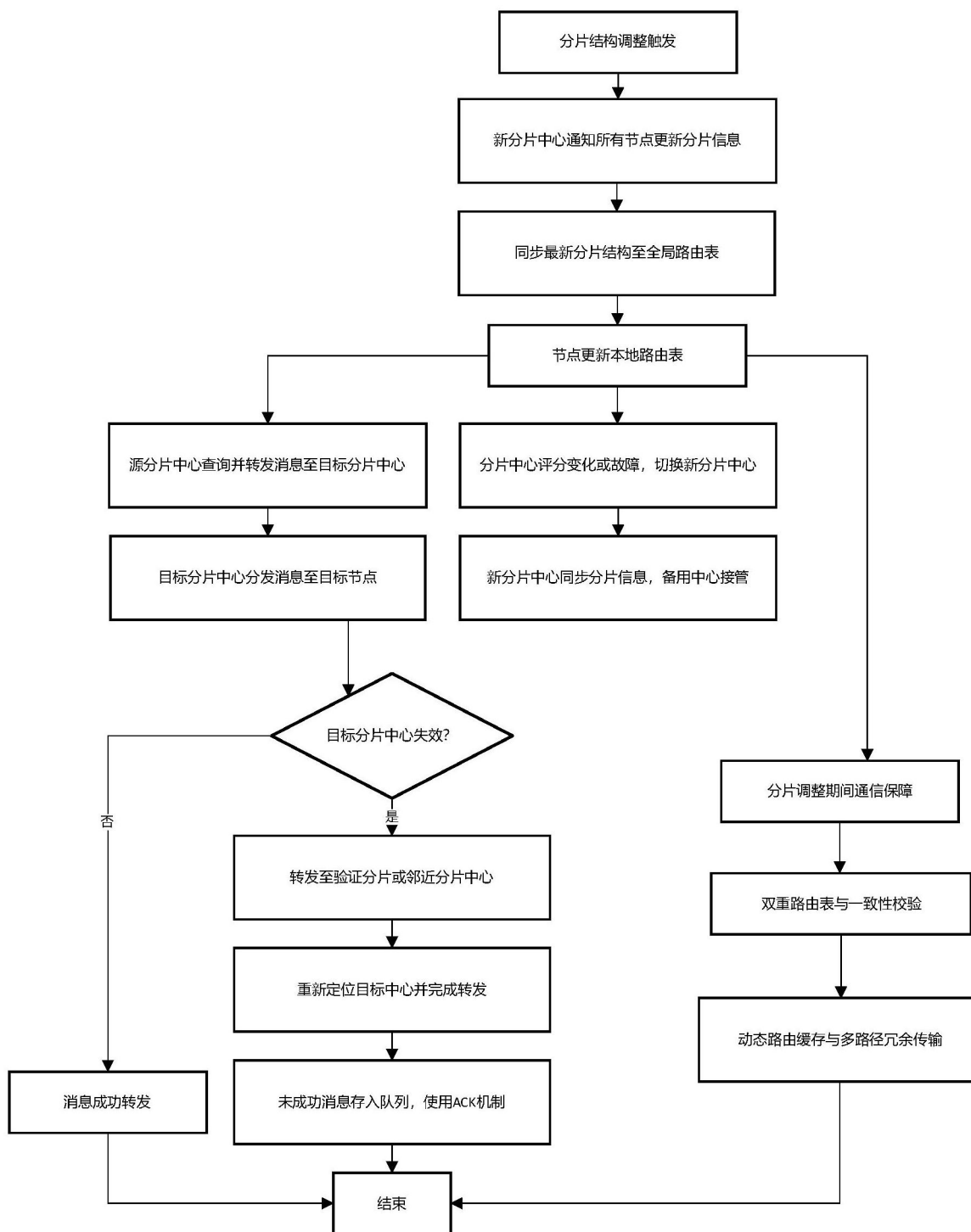


图4

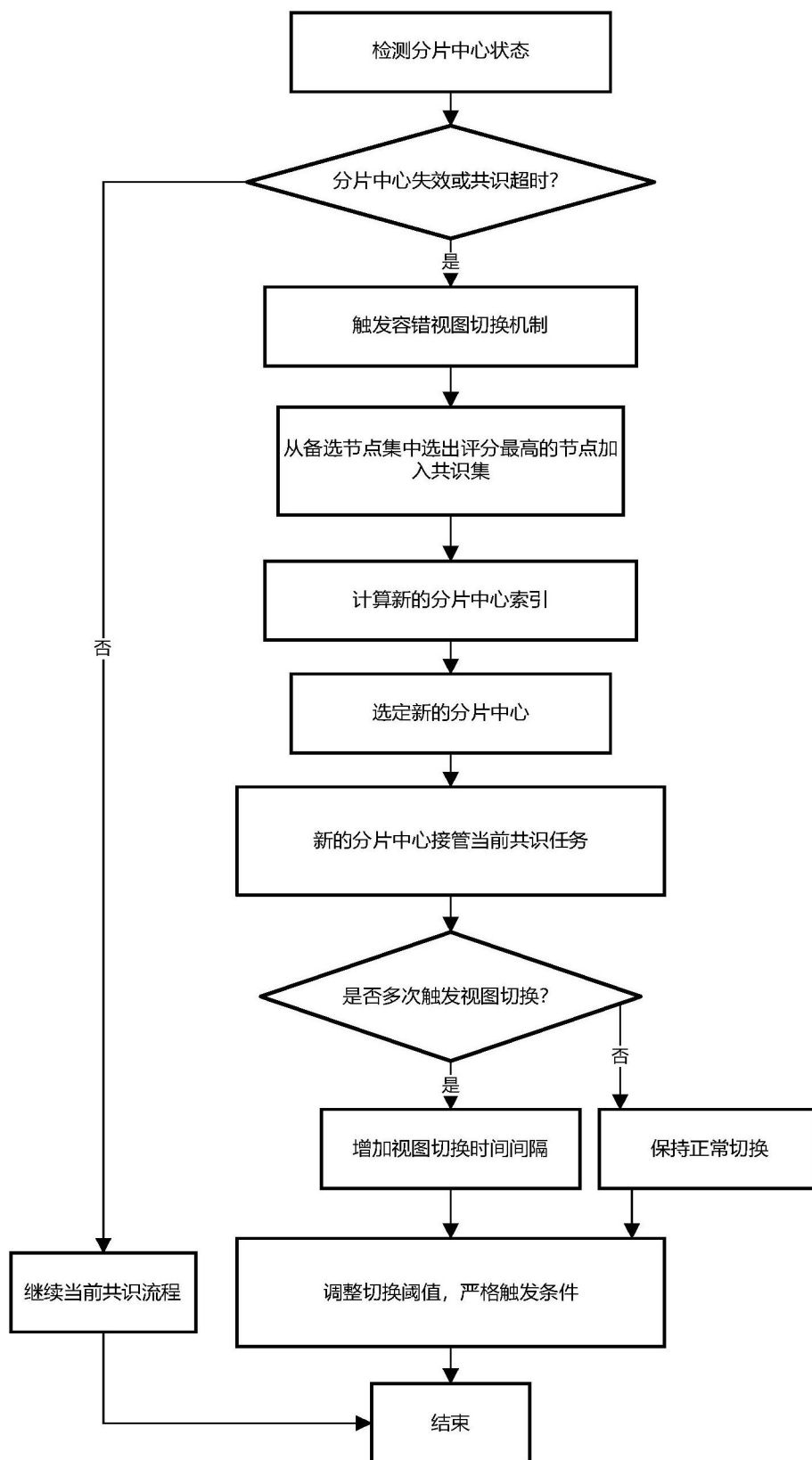


图5